

MÉCANISMES D'ACTION DES MÉDICAMENTS

Dr Firmin S. BARBOZA
Laboratoire Pharmacologie et Pharmacodynamie
FMPO/UCAD



PLAN



Introduction

Introduction (1)

- Médicaments agissent suivant des modalités différentes ;
- Certains agissent sur des **cibles non spécifiques** (Ex : médicaments antiacides) ;
- Cependant, la plupart des médicaments agissent par interaction avec une **cible précise de l'organisme** (Ex : récepteurs membranaires).

Introduction (2)

- Interaction médicament avec son site d'action aboutit à des :
 - Cascades d'événements cellulaires (signalisation cellulaire) ;
 - Réponse cellulaire ;
 - Effet pharmacologique ;
 - Effet thérapeutique.



I. Modes d'action des médicaments

Action substitutive

- Apport de l'élément physiologique déficient :
 - Défaut de synthèse :
 - Apport d'insuline (Diabète de type 1) ;
 - Dopamine (L dopa) Maladie de Parkinson ;
 - Défaut d'apport :
 - Vitamine D : Prévention du rachitisme.

Inhibition du métabolisme d'une substance endogène

- Blocage ou stimulation de la synthèse ou de la dégradation d'une substance endogène :
 - Antihypertenseurs : IEC (inhibent *Enzyme de conversion*) ;
 - Antivitamines K (inhibent synthèse facteurs de coagulation vitamine K dépendants).

Interaction avec les cibles des substances endogènes

- Cibles de substances endogènes : **récepteurs membranaires** ;
- Exemples :
 - Agonistes-antagonistes β adrénergiques ;
 - Agonistes antagonistes dopaminergiques.

Action sur les bactéries, virus, parasites et champignons

- Inhibition de la synthèse d'un constituant indispensable au développement de l'agent microbien ou à sa survie ;
 - β lactamines : inhibition synthèse de la paroi bactérienne ;
 - Quinine : inhibition cycle de maturation du *plasmodium falciparum*.



II. Mécanismes d'action des médicaments



1. Mécanismes d'action non spécifiques

Action physico-chimique

- Pas d'interaction avec un site cellulaire ou un organe cible ;
- Ex :
 - *Antiacides* modifient le pH par alcalinisation du milieu ;
 - *Huile de paraffine* utilisée comme laxatif mécanique.



2. Mécanismes d'action spécifiques

Mécanismes d'action spécifiques

- L'effet du médicament est lié à son interaction avec son site d'action (**cible**) ;
- Sites d'action : récepteur (+++), enzyme, canal ionique, transporteur, etc. ;
- L'interaction entre le médicament et son site d'action
→ reconnaissance mutuelle des 2 protagonistes ;
- Médicament doit avoir une certaine affinité pour son site d'action.

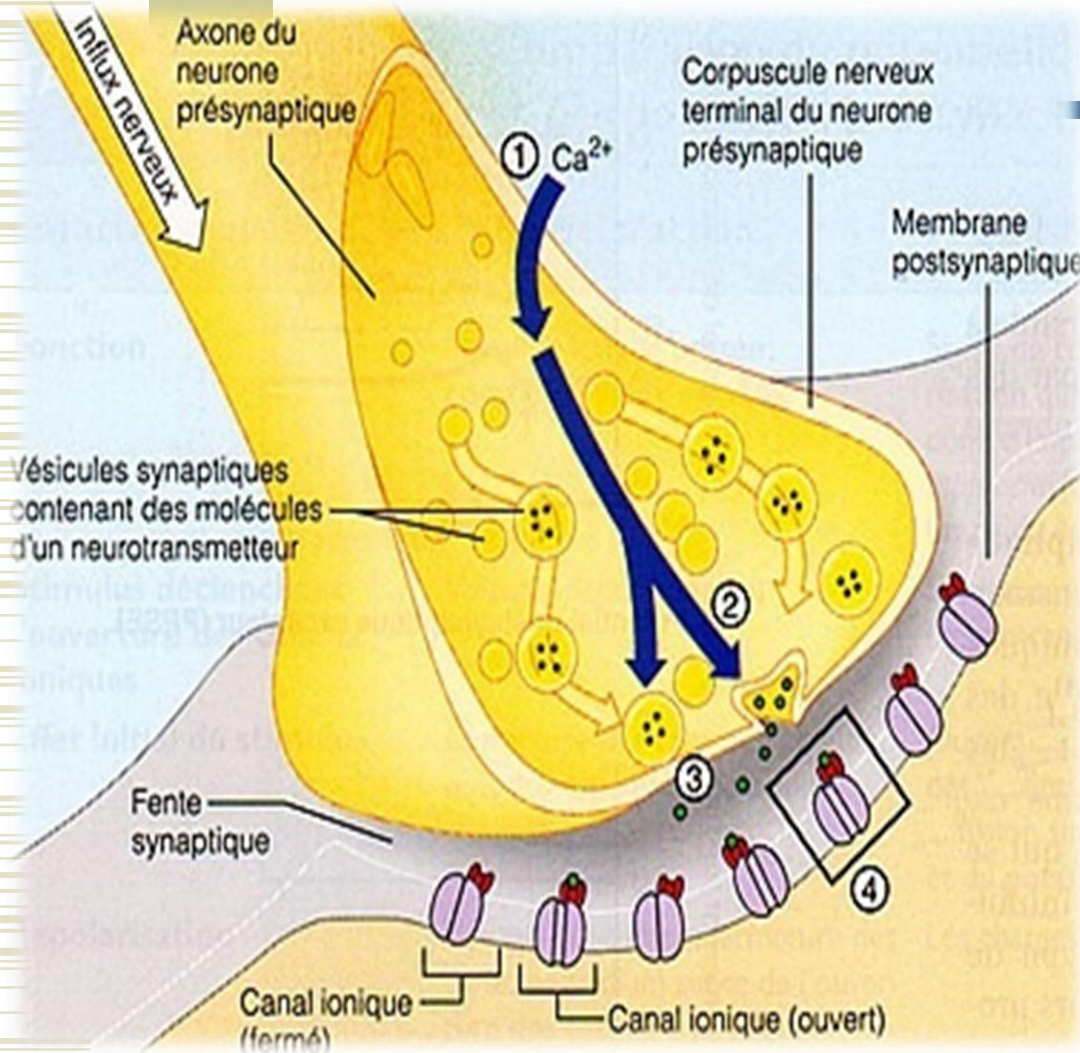


III. Cibles spécifiques



1. Canaux

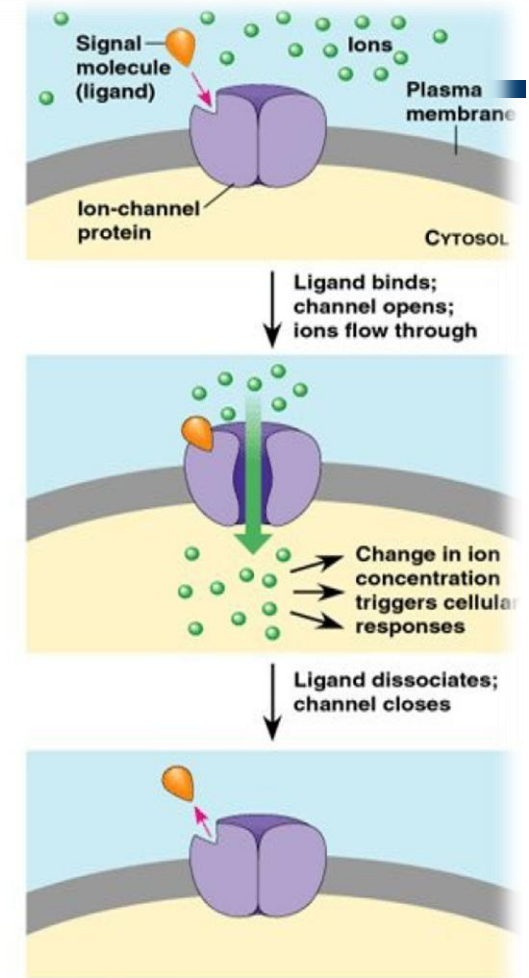
Canaux *ligand dépendants*



La fixation du ligand sur un site spécifique provoque une modification conformationnelle

ouverture du pore qui permet au ions de traverser la bicouche lipidique

le signal se traduit par une modification de différence de potentiel induite par le flux ionique



©1999 Addison Wesley Longman, Inc.

Canaux Na^+ voltage-dépendants

Canal Na^+ voltage-dépendant

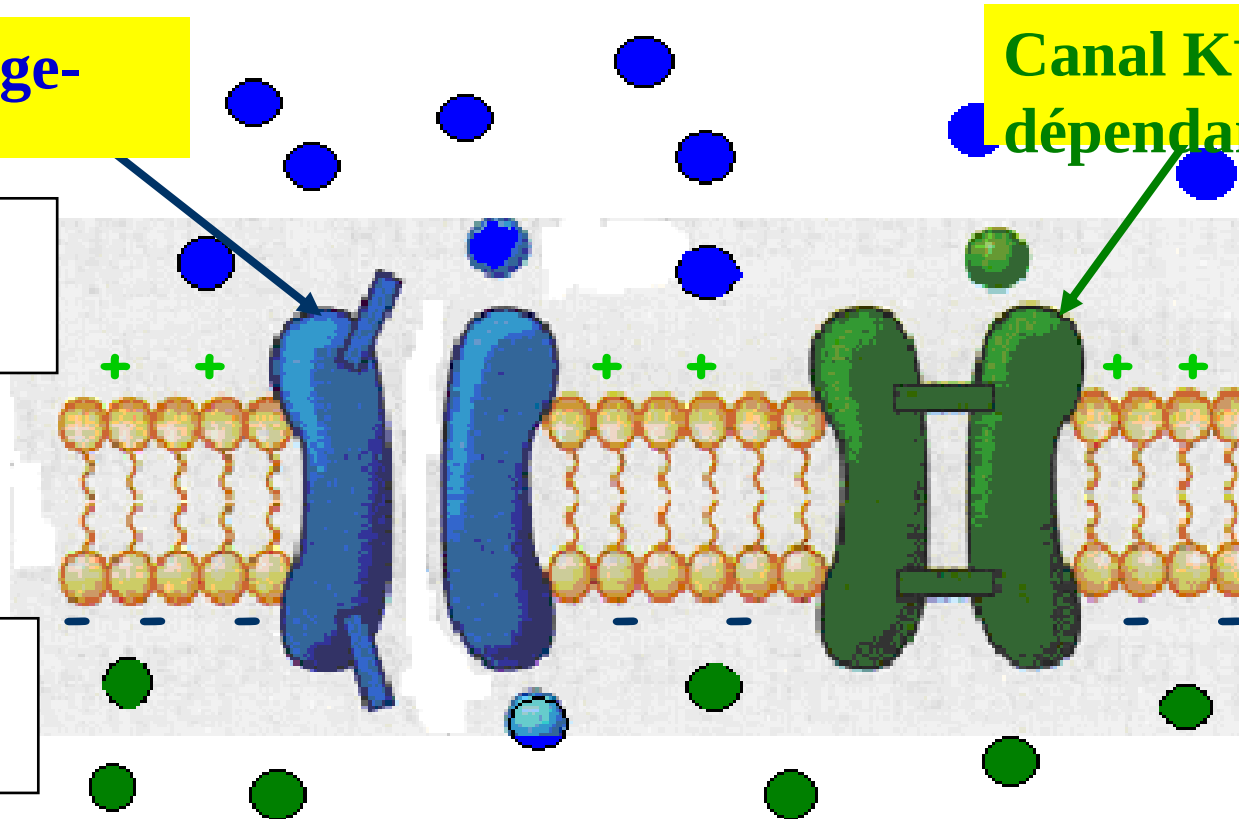
Milieu extracellulaire

Milieu intracellulaire

Canal K^+ voltage-dépendant

Ions Na^+

Ions K^+



→ La stimulation du neurone entraîne l'ouverture de canaux Na^+ voltage-dépendants

Canal Na^+ voltage-dépendant

Canal Na^+ voltage-dépendant

Milieu extracellulaire

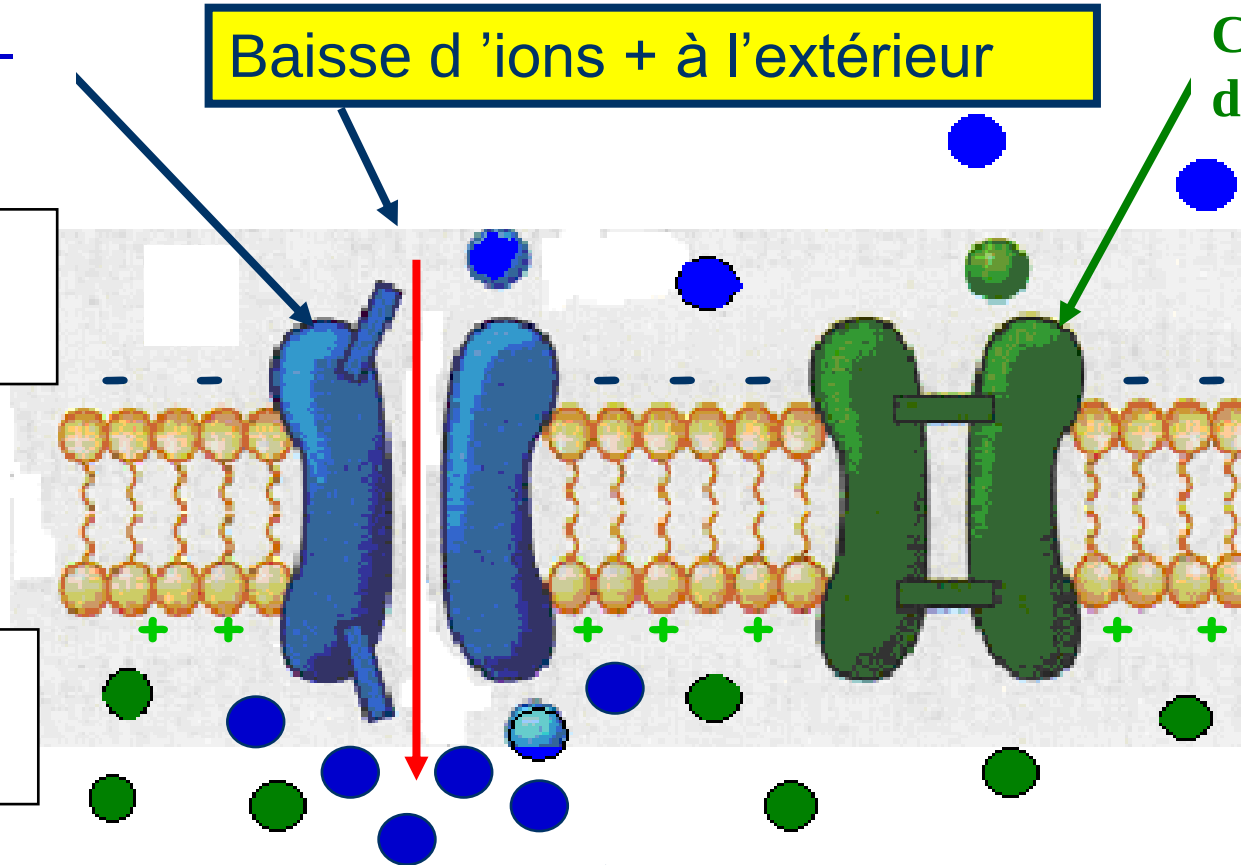
Milieu intracellulaire

Baisse d'ions $+$ à l'extérieur

Canal K^+ voltage-dépendant

Ions Na^+

Ions K^+



→ Entrée de Na^+

Hausse d'ions $+$ à l'intérieur

Canaux ioniques dont l'ouverture est déclenchée par une variation de la concentration intracellulaire d'un messenger (ATP)

Canaux K_{ATP} - pancréas – sécrétion d'insuline

Glycémie normale

se

Métabolisme normal

canal K_{ATP}
ouvert

K^+

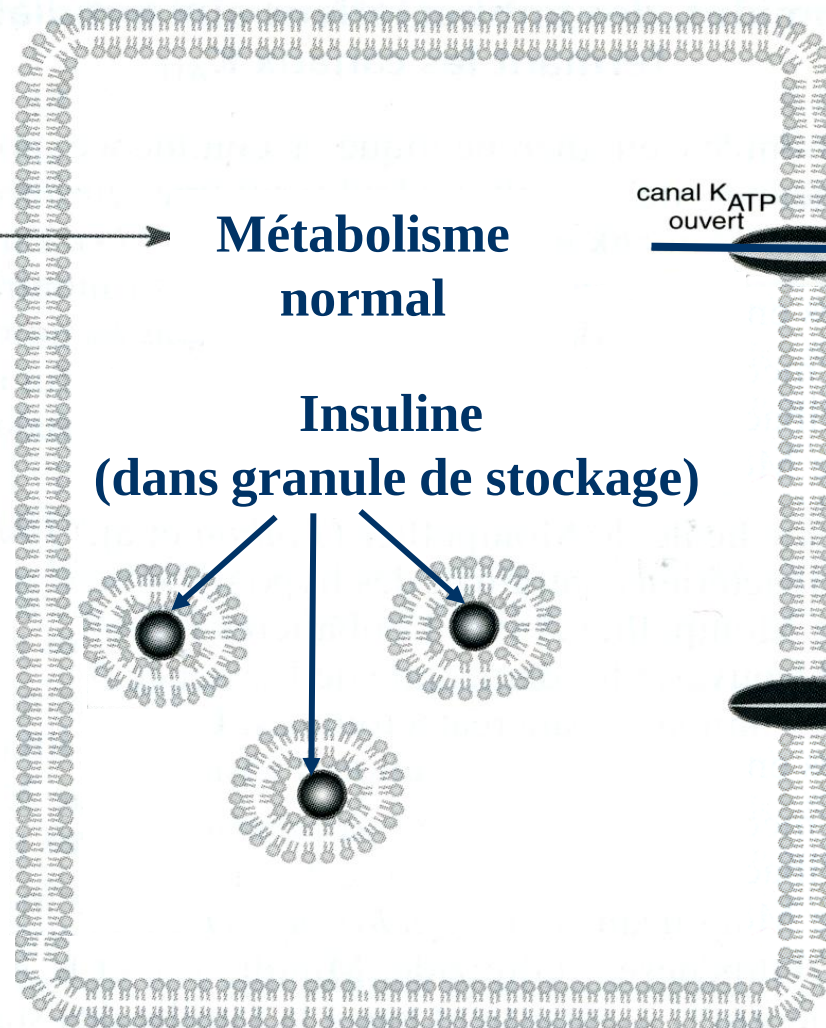
S'oppose à la
dépoléarisation

Insuline

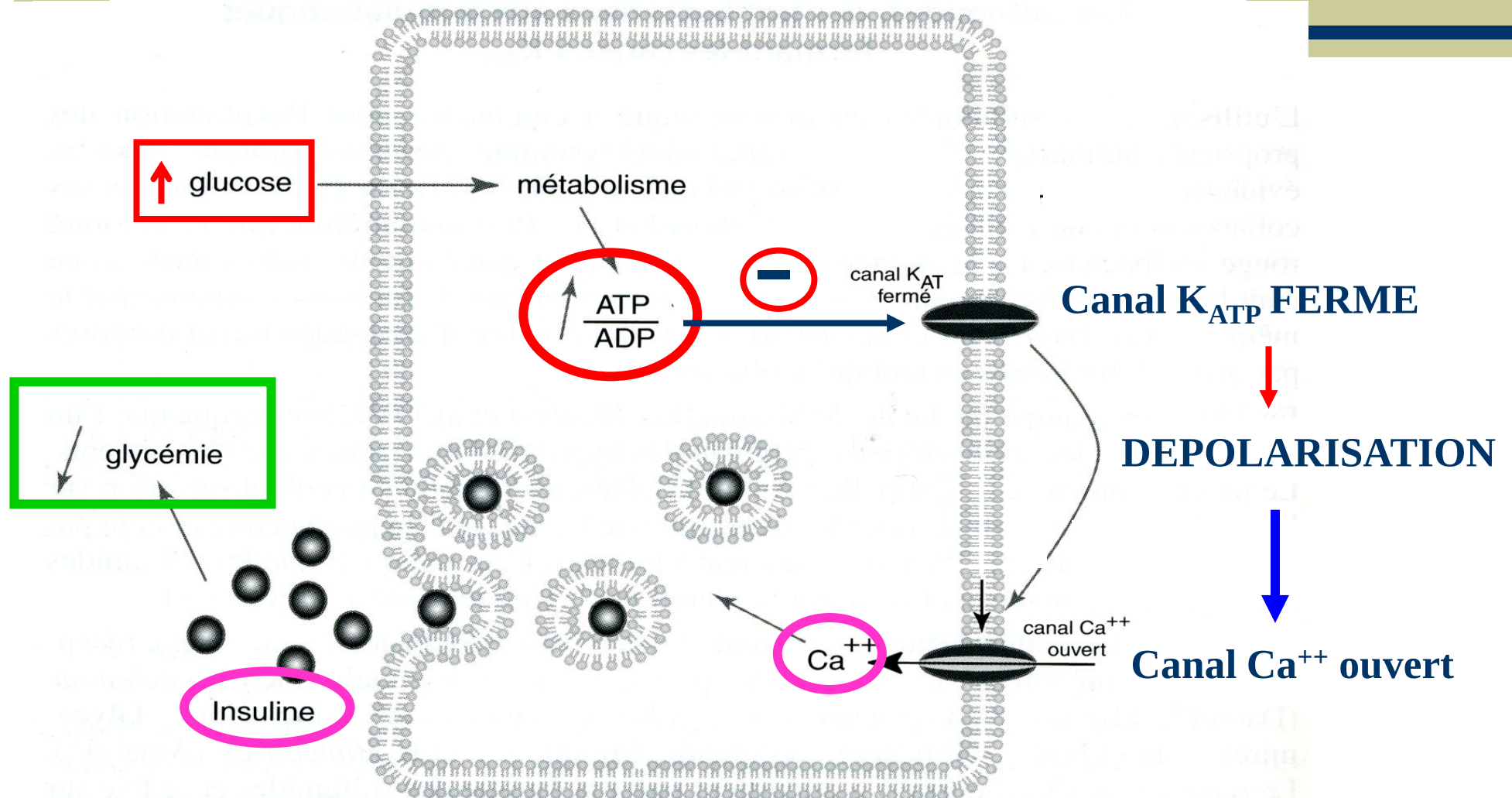
(dans granule de stockage)

canal Ca^{++} type L
fermé

Cellules β des îlots de Langerhans du pancréas



Canaux ioniques dont l'ouverture est déclenchée par une variation de la concentration intracellulaire d'un messenger (ATP)

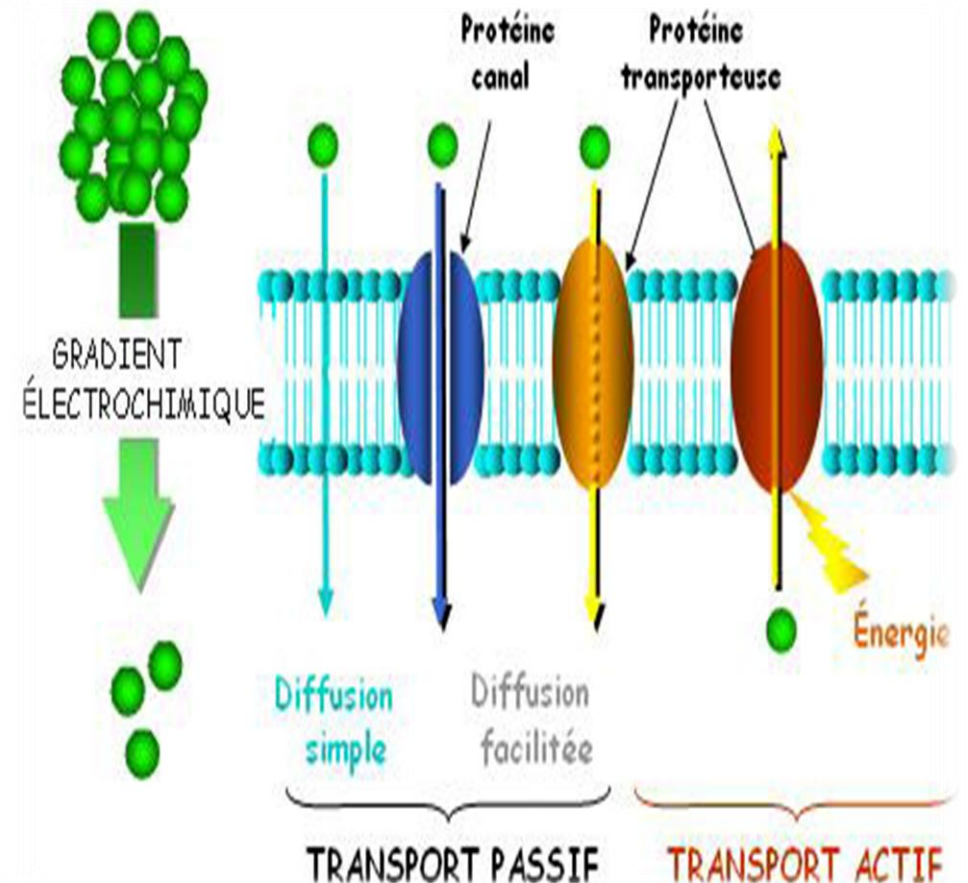




2. Transporteurs et Enzymes

Transporteurs d'ions (1)

- Passage d'ions ;
- Passage des composés hydrophiles ;
- Passage contre un gradient de concentration (transport actif): nécessité d'un apport d'énergie.



Transporteurs (2)

- Protéine membranaire assurant le passage de xénobiotiques (médicaments) à travers une membrane cellulaire ;
- Au cours du passage transmembranaire, il y a interaction physique directe du xénobiotique avec le transporteur ;
- Par le biais de liaisons faibles non covalentes (Liaisons H...).

Enzymes

- Certains médicaments agissent directement sur des enzymes :
 - Il s'agit d'inhiber ou d'activer leur fonction catalytique ou alors de détourner leur activité pour diminuer le rôle de la protéine normalement synthétisée ;
 - Exemples :
 - ✓ Inhibiteurs de l'enzyme de conversion : *IEC*) ;
 - ✓ Aspirine (cyclooxygenase).



3. Récepteurs : Exemple des Récepteurs couplés aux Protéines G (RCPG)

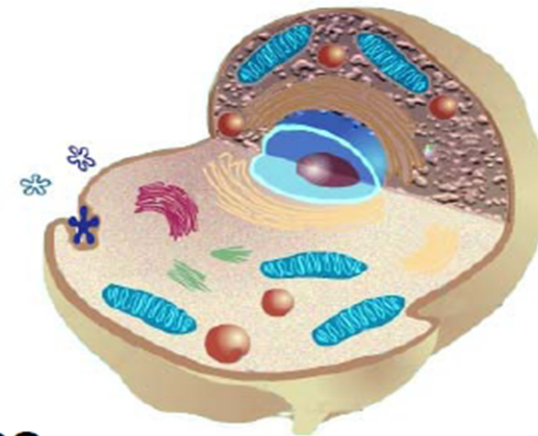
Interaction avec un récepteur (1)

Principal mécanisme d'action des médicaments

Fixation sur des protéines spécifiques

=

Récepteurs



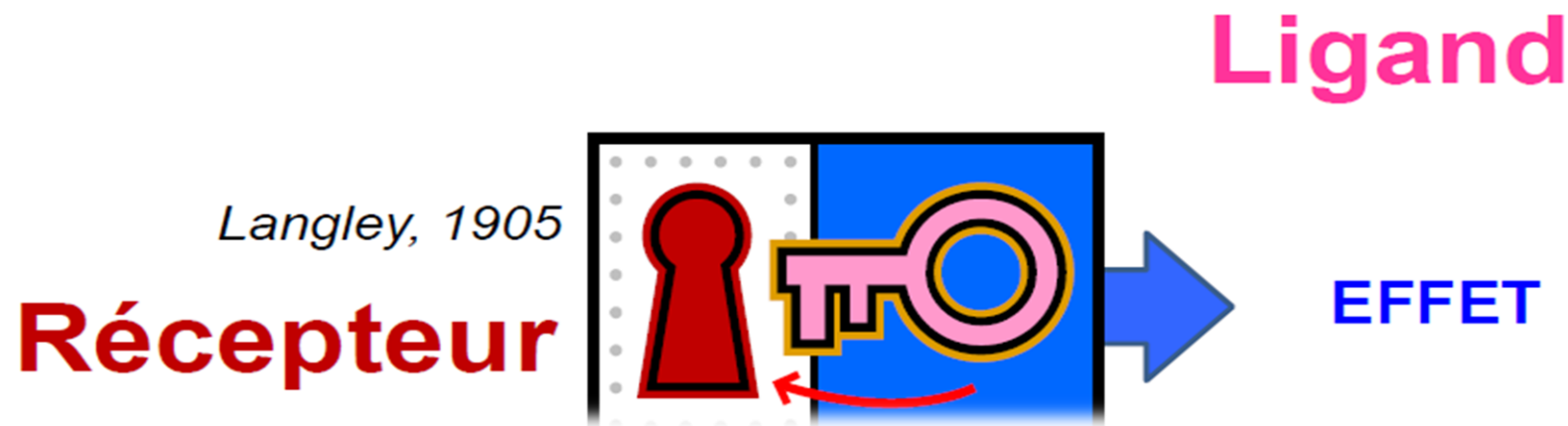
Sensibles à des **substances** endogènes,
hormones médiateurs neuronaux etc etc

Ces substances sont appelées des **ligands**

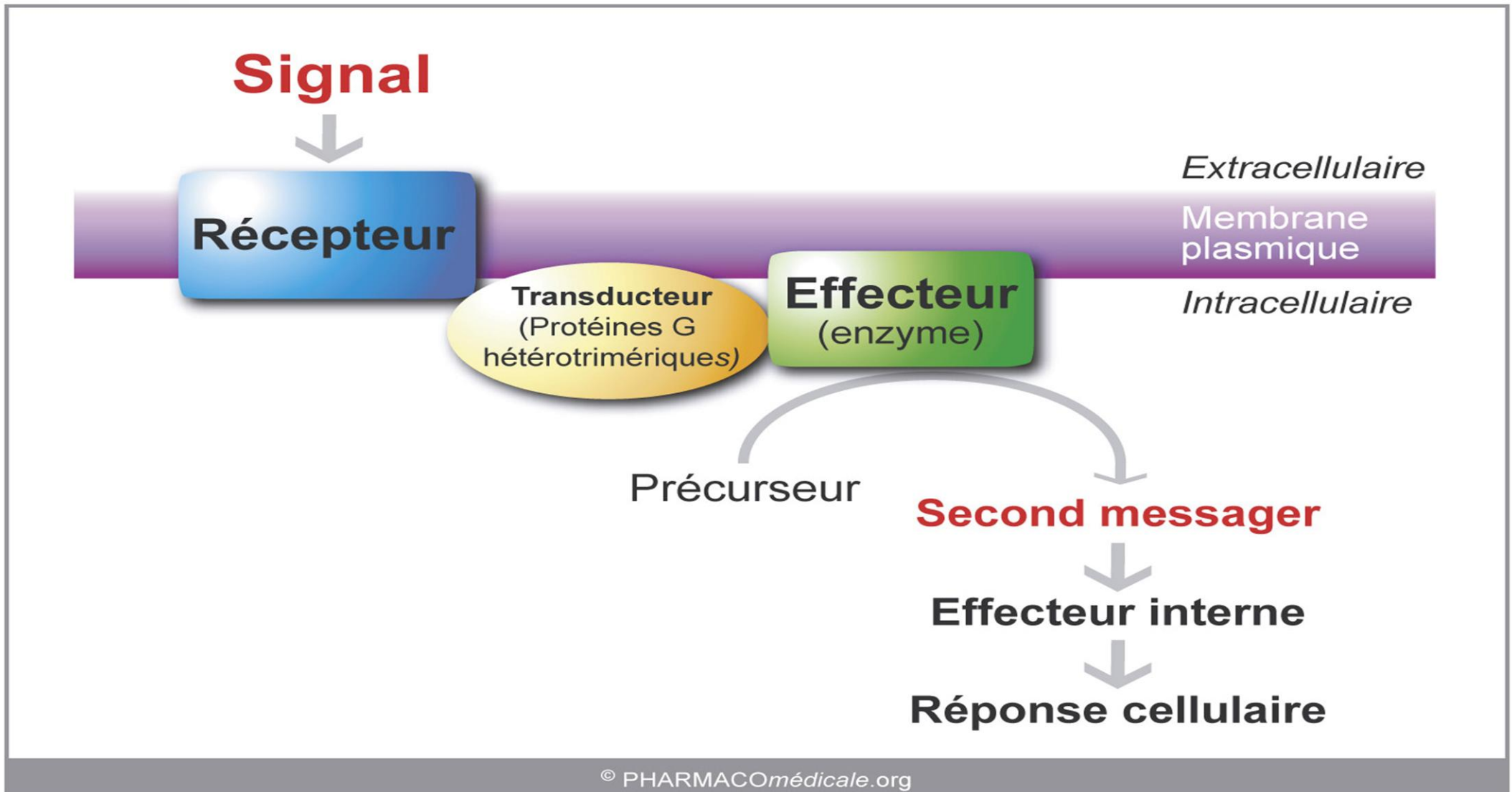
Liaison Ligand-Récepteur (2)

Caractéristiques :

1. Répond à des concentrations faibles de ligand
2. Les ligands ont des structures chimiques analogues à la substance endogène agissant sur le récepteur
3. La liaison est spécifique

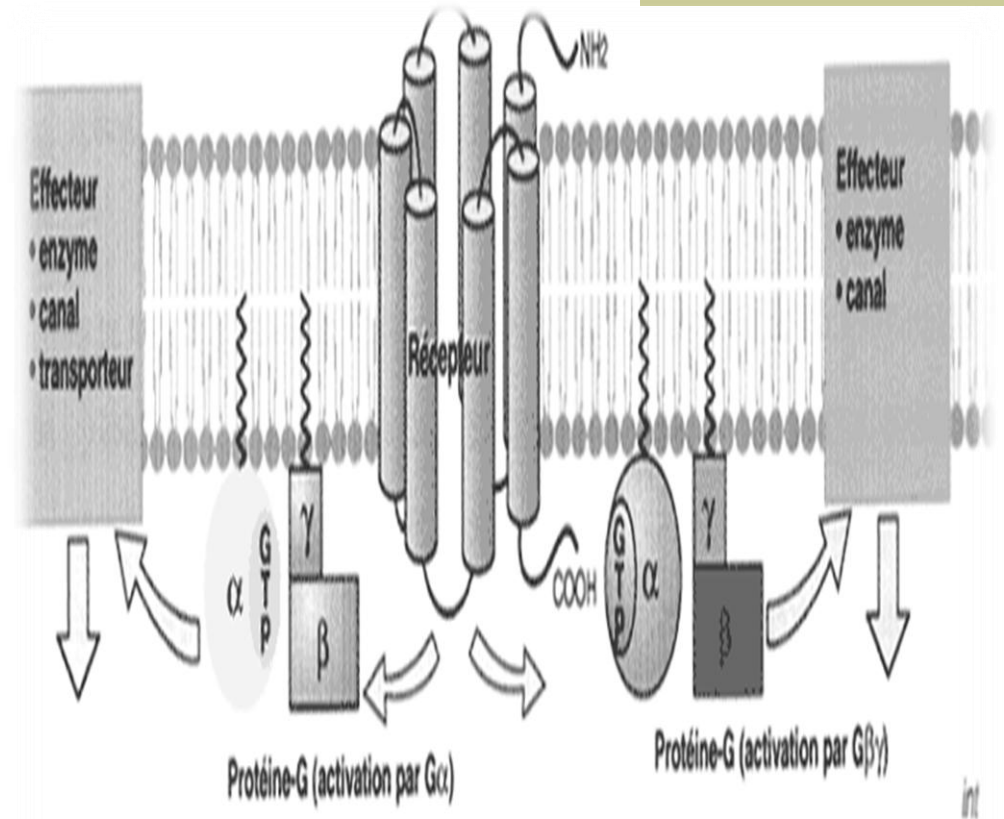


Cascade de signalisation cellulaire



Récepteurs couplés aux protéines G

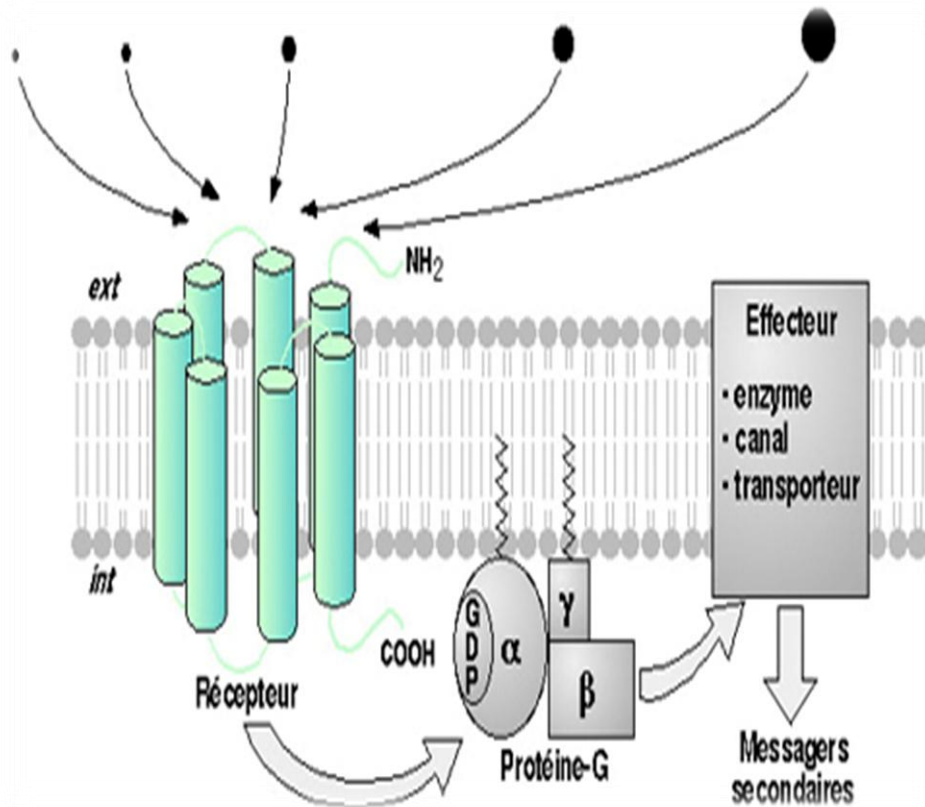
- Récepteurs de nature **polypeptidique** comportant :
 - une partie extracellulaire portant le site de liaison avec le message ;
 - une **partie transmembranaire à sept hélices** ;
 - une partie intracellulaire en contact avec les protéines G qui assurent le transfert et l'amplification du signal reçu par le récepteur.



Protéines G

- Les protéines G sont ainsi appelés parce que leur activité nécessite la présence de **guanosine diphosphate (GDP)** qui est phosphorylée pour donner la guanosine triphosphate (GTP) ;
- Participent à la transduction des signaux reçus d'un récepteur membranaire en les transmettant à un **effecteur** ;
- Trois principales protéines G :
 - *Gs* active l'adénylate cyclase (AC) ;
 - *Gi* inhibe l'adénylate cyclase (AC) ;
 - *Gq* active la phospholypase C.

Effecteurs



- Canal ;
- Pompe ;
- Enzyme qui synthétise le 2nd messenger ;
- traduisent le signal reçu par le récepteur en effet intracellulaire.

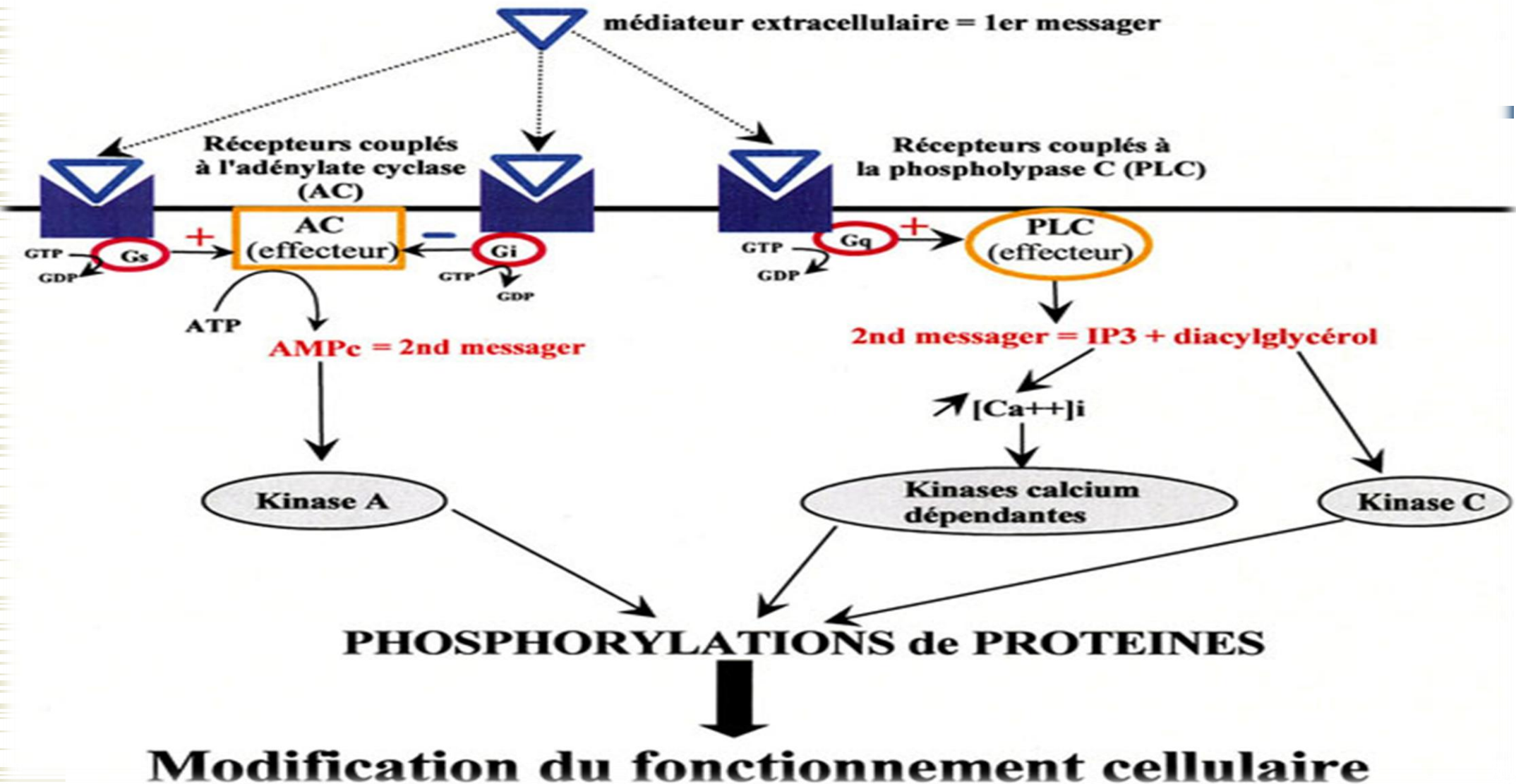
Seconds messagers (1)

- Conduit le signal à travers les compartiments de la cellule ;
- Trois seconds messagers (+++) :
 - AMP_C
 - ions Calcium (Ca^{2+})
 - Inositol triphosphate ($IP3$) et le diacyl-glycerol (DAG).

Seconds messagers (2)

- Les seconds messagers activent chacun une kinase particulière ;
- *AMPc* active la kinase A (***PKA***) ;
- Diacylglycérol active la kinase C (***PKC***, action directe) ;
- *IP3* active des kinases dépendantes du calcium.

Récepteurs métabotropiques couplés aux protéines G



Réponses cellulaires

- Activation de protéines ;
- Synthèse protéiques ;
- Multiplication cellulaire ;
- Différenciation ;
- Modification de la perméabilité ioniques ;
- Modulation de la libération des médiateurs, etc.



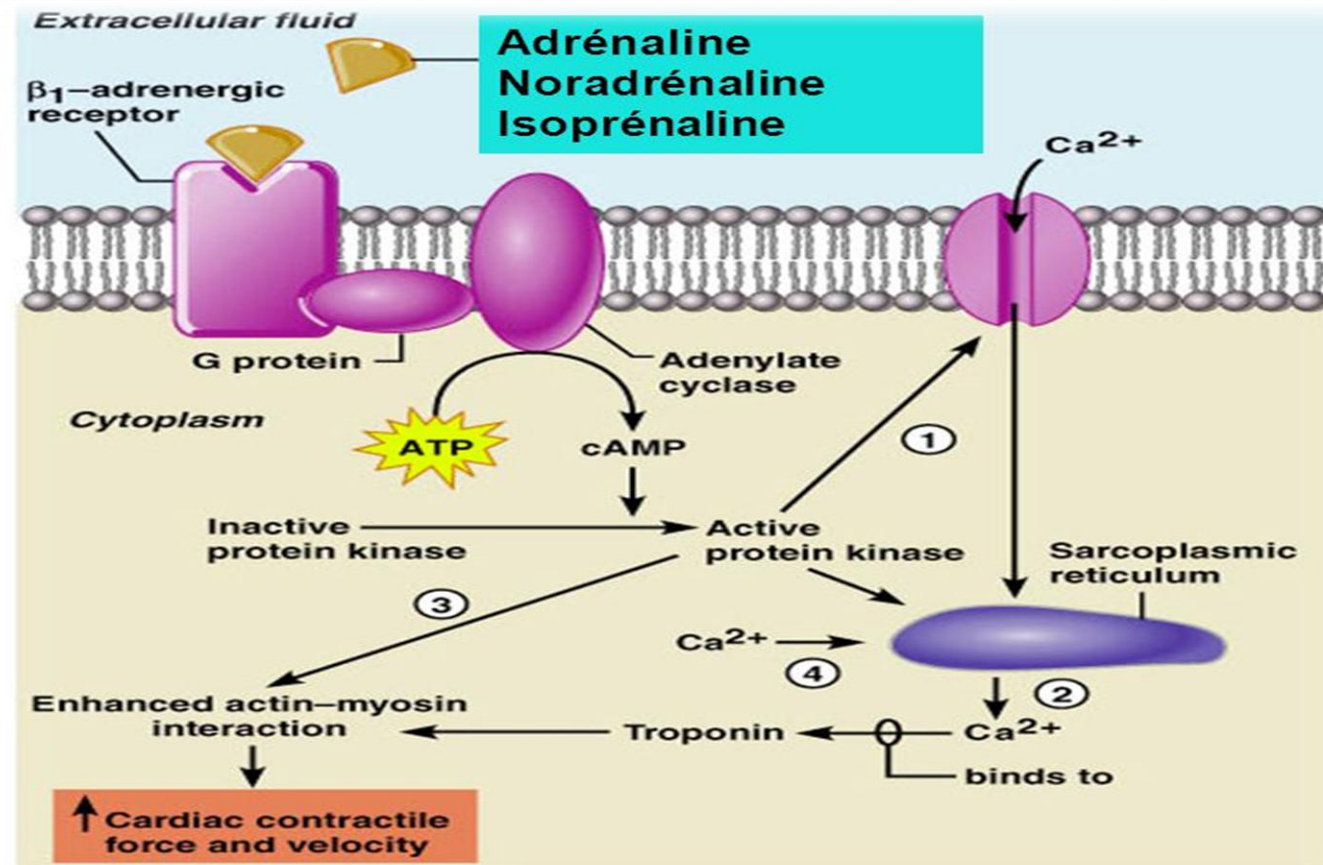
IV. Réponses pharmacologiques utilisées en thérapeutique

Analeptique cardiaque et RCPG

Agents qui modifient la fréquence cardiaque sont dits chronotropes.

✓ chonotrope+ :
agoniste
 β adrénergique

✓ chronotrope- :
agoniste
 α adrenergique
(acétylcholine)



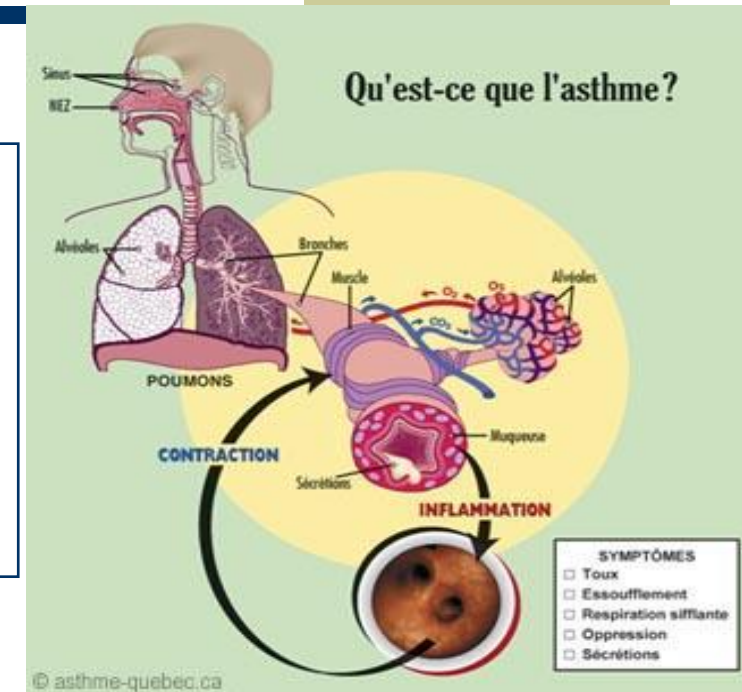
Médicaments de l'asthme et RCPG

- ✓ Maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires
- ✓ Exposition à divers stimuli ou facteurs déclenchants
⇒ obstructions des voies aériennes supérieures et **bronchoconstriction**

↪ dilatation par innervation noradrénergique

◆ Récepteur b_2 adrénergique (RCPG)

↪ cible d'un médicament antiasthmatique = *salbutamol (Ventoline®)*
Agoniste b_2

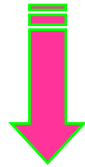


♦ Mécanisme d'action du salbutamol

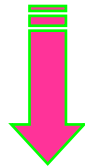
Salbutamol (aérosol)



Activation des Récepteurs β_2 bronchiques



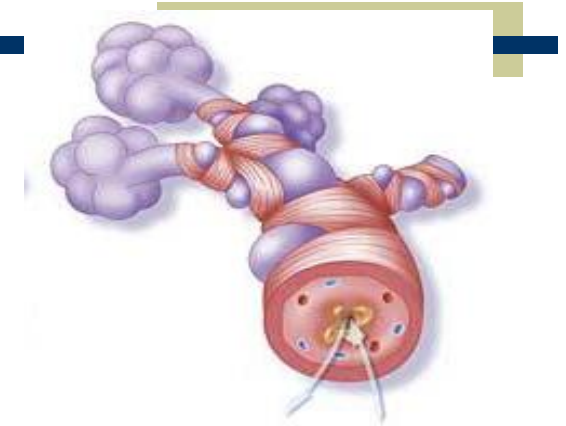
relaxation des muscles lisses des voies respiratoires



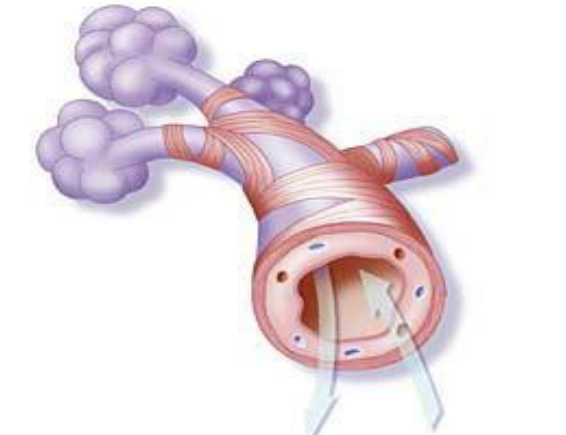
dilatation bronchique

Traitement de la crise d'asthme

07/02/2017



Bronche durant la crise d'asthme



Bronche après traitement

Anxiolytiques et canal ionique ligand dépendant

◆ Anxiété =

- ✓ état d'alerte, de tension psychologique avec un sentiment de peurs, d'inquiétude, voire d'autres émotions
- ✓ hyperexcitabilité neuronale au niveau central

◆ **Gaba** : acide gamma aminobutyrique

= principal **neuromédiateur inhibiteur** du système nerveux central

◆ Récepteur Gaba-A du gaba = Récepteur à activité canal chlorure

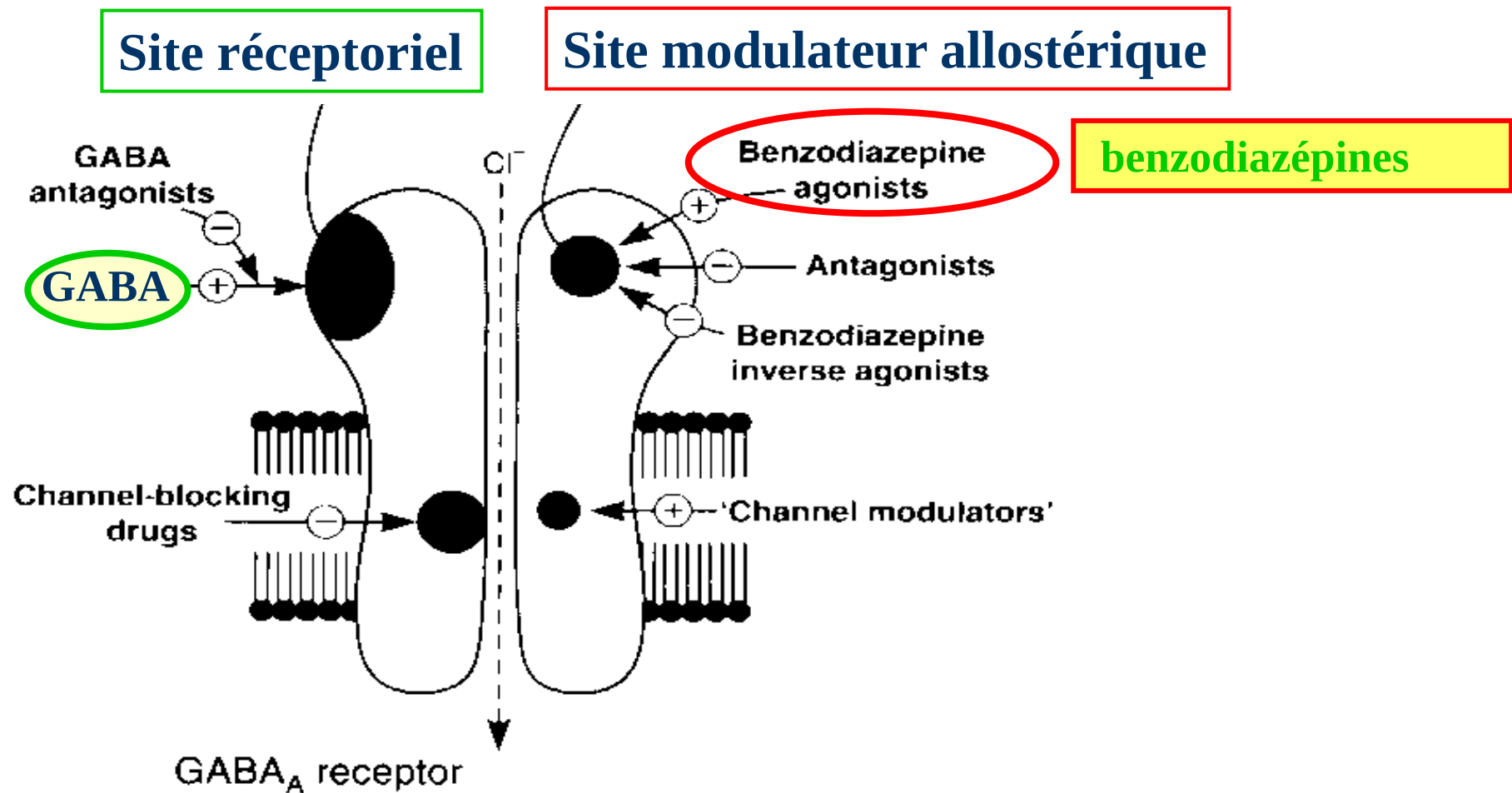


cible de médicaments anxiolytiques : *les benzodiazépines (BZD,*

ex :

diazepam, Valium®)

♦ Les différents sites du récepteur Gaba-A du gaba



◆ Mécanisme d'action des benzodiazépines

● GABA

Axone gabaergique pré-synaptique

BZD

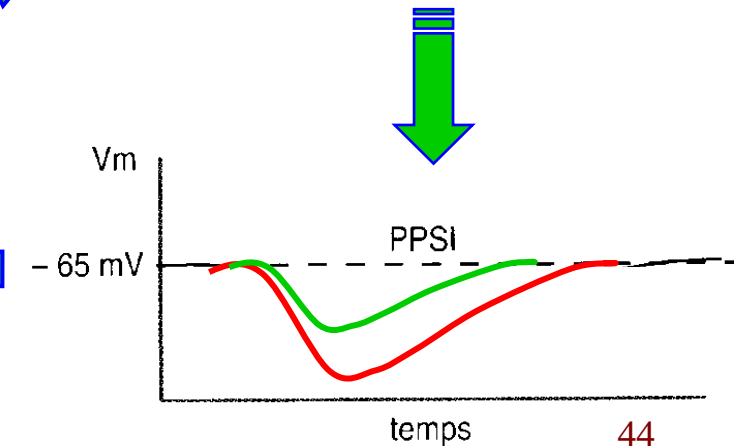
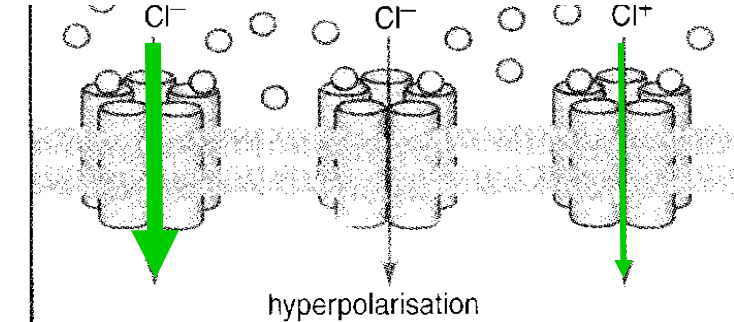
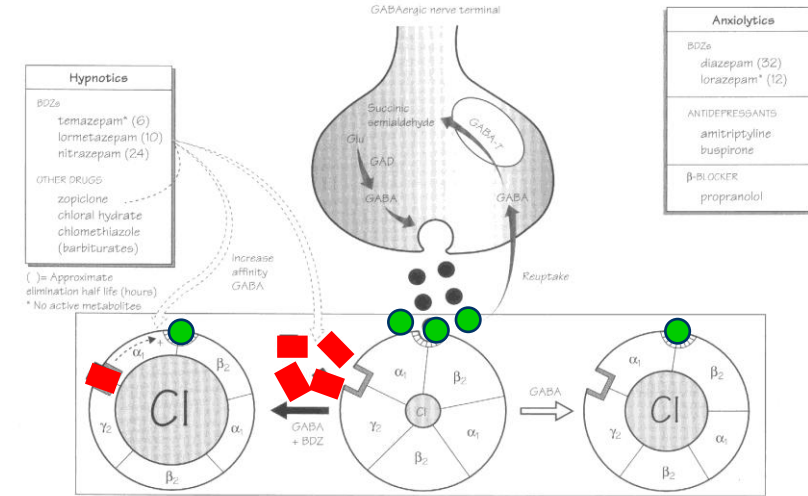
Dendrite post-synaptique

potentiel d'action

↓ excitabilité neuronale

Potentialisation des effets du Gaba

↗ effet anxiolytique

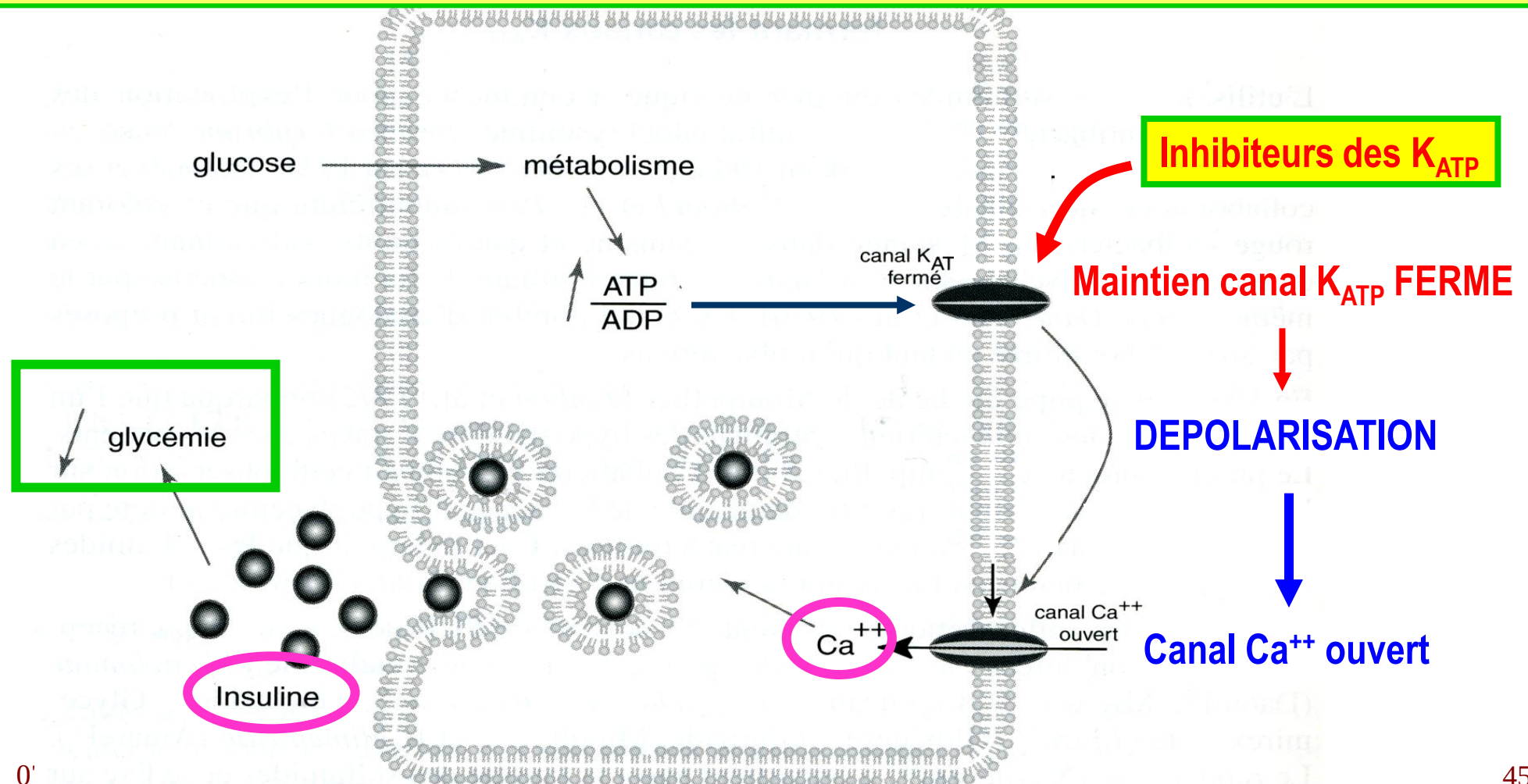


Antidiabétiques et canaux dont l'ouverture est déclenchée par une variation de la concentration intracellulaire de messager

♦ K_{ATP} des cellules β des îlots de Langerhans du pancréas

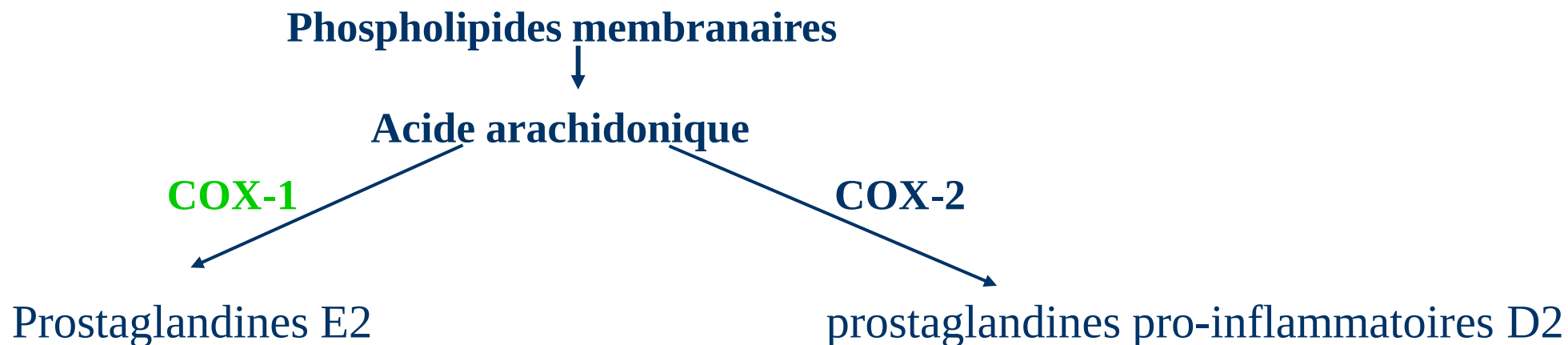
↪ cible de médicaments antidiabétiques par voie orale :

Sulfamides hypoglycémiants (sulfonylurées) (ex : glibenclamide, Daonil®)



Anti inflammatoires Non stéroïdiens et enzymes 1

◆ Catabolisme de l'acide arachidonique

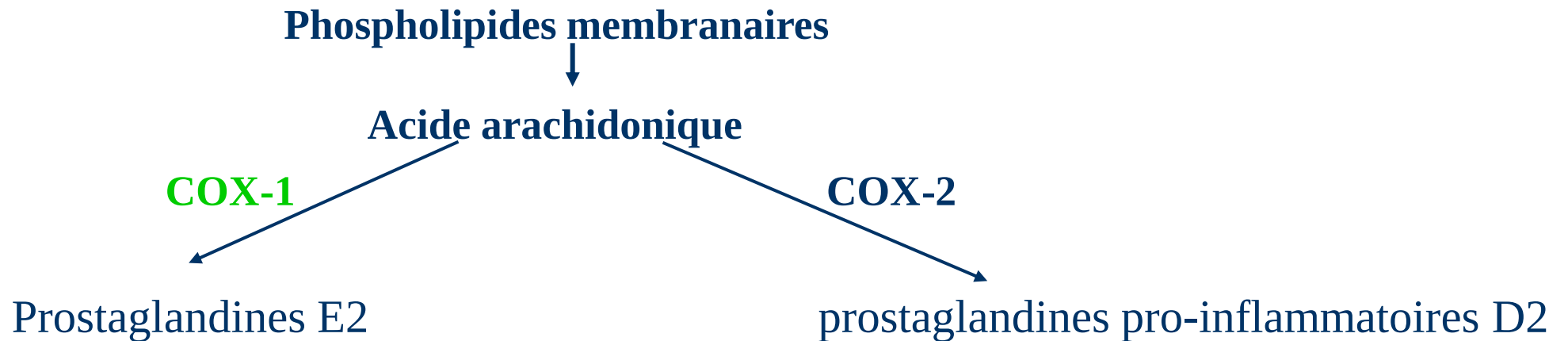


◆ Cyclo-oxygénases = COX = enzymes du catabolisme ac. arachidonique

➡ cible de médicaments inhibiteurs des COX : *les AINS* (ex: *ibuprofène, Advil®*)

Anti inflammatoires Non stéroïdiens et enzymes (2)

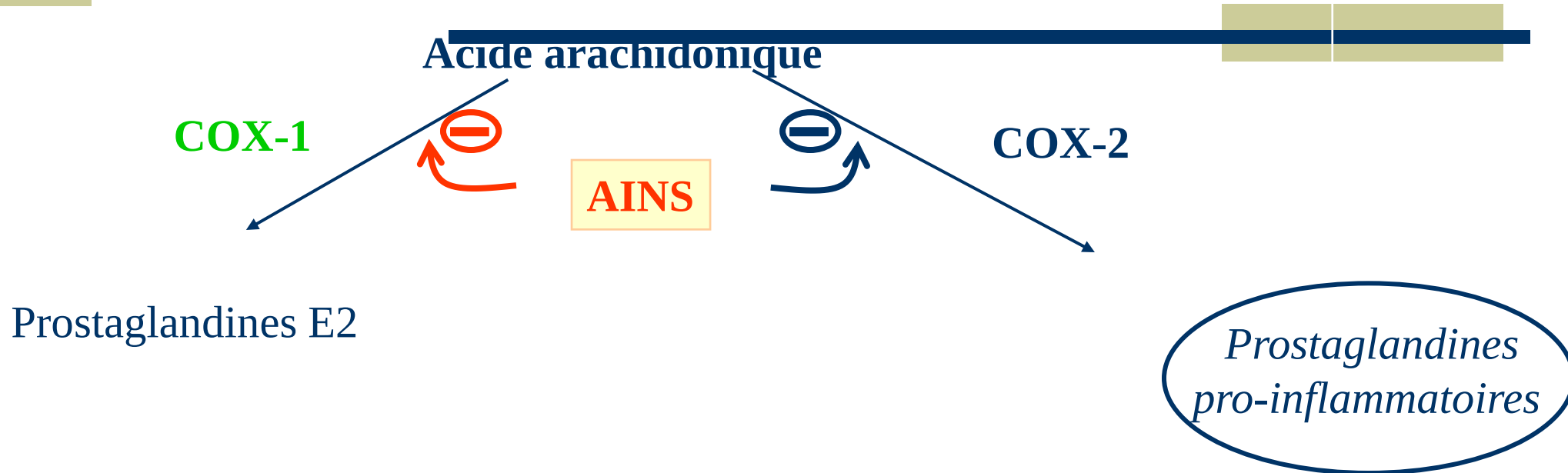
♦ Catabolisme de l'acide arachidonique



♦ Cyclo-oxygénases = COX = enzymes du catabolisme ac. arachidonique

➡ cible de médicaments inhibiteurs des COX : *les AINS (ex: ibuprofène, Advil®)*

◆ Effets thérapeutiques



INFLAMMATION ; ✂ anti-inflammatoire
DOULEUR ; ✂ antalgique
FIEVRE ; ✂ anti-pyrétique



Conclusion

Effets de la majorité des médicaments

↔ Rôles physiologiques des médiateurs

- Synthèse
- Capture
- Dégradation
- Fixation à leurs cibles cellulaires

↪ effet activateur ou inhibiteur



La compréhension de l'effet thérapeutique d'un médicament et la découverte de nouvelle thérapeutique nécessitent de connaître :

- 1) sa cible moléculaire
- 2) le fonctionnement de cette cible
- 3) les mécanismes biochimiques qui engendrent la réponse de la cellule = voies de transduction ou voies de signalisation